

小结

26

本章介绍了足够多的 C++ 语言的知识, 以使你能够编译、运行简单的 C++ 程序。我们看到了如何定义一个 main 函数, 它是操作系统执行你的程序的调用入口。我们还看到了如何定义变量, 如何进行输入输出, 以及如何编写 if、for 和 while 语句。本章最后介绍了 C++ 中最基本的特性——类。在本章中, 我们看到了, 对于其他人定义的一个类, 我们应该如何创建、使用其对象。在后续章节中, 我们将介绍如何定义自己的类。

术语表

参数 (实参, argument) 向函数传递的值。

赋值 (assignment) 抹去一个对象的当前值, 用一个新值取代之。

程序块 (block) 零条或多条语句的序列, 用花括号包围。

缓冲区 (buffer) 一个存储区域, 用于保存数据。IO 设施通常将输入 (或输出) 数据保存在一个缓冲区中, 读写缓冲区的动作与程序中的动作是无关的。我们可以显式地刷新输出缓冲, 以便强制将缓冲区中的数据写入输出设备。默认情况下, 读 cin 会刷新 cout; 程序非正常终止时也会刷新 cout。

内置类型 (built-in type) 由语言定义的类型, 如 int。

Cerr 一个 ostream 对象, 关联到标准错误, 通常写入到与标准输出相同的设备。默认情况下, 写到 cerr 的数据是不缓冲的。cerr 通常用于输出错误信息或其他不属于程序正常逻辑的输出内容。

字符串字面值常量 (character string literal) 术语 string literal 的另一种叫法。

cin 一个 istream 对象, 用来从标准输入读取数据。

类 (class) 一种用于定义自己的数据结构及其相关操作的机制。类是 C++ 中最基本的特性之一。标准库类型中, 如 istream 和 ostream 都是类。

类类型 (class type) 类定义的类型。类名即为类型名。

clog 一个 ostream 对象, 关联到标准错误。默认情况下, 写到 clog 的数据是被缓冲的。clog 通常用于报告程序的执行信息, 存入一个日志文件中。

注释 (comment) 被编译器忽略的程序文本。C++ 有两种类型的注释: 单行注释和界定符对注释。单行注释以 // 开始, 从 // 到行尾的所有内容都是注释。界定符对注释以 /* 开始, 其后的所有内容都是注释, 直至遇到 */ 为止。

条件 (condition) 求值结果为真或假的表达式。通常用值 0 表示假, 用非零值表示真。

cout 一个 ostream 对象, 用于将数据写入标准输出。通常用于程序的正常输出内容。

花括号 (curly brace) 花括号用于划定程序块边界。左花括号 ({) 为程序块开始, 右花括号 (}) 为结束。

数据结构 (data structure) 数据及其上所允许的操作的一种逻辑组合。

编辑-编译-调试 (edit-compile-debug) 使程序能正确执行的开发过程。

文件结束符 (end-of-file) 系统特定的标识, 指出文件中无更多数据了。

表达式 (expression) 最小的计算单元。一个表达式包含一个或多个运算对象, 通常还包含一个或多个运算符。表达式求值会产生一个结果。例如, 假设 i 和 j 是 int 对象, 则 i+j 是一个表达式, 它产生两个

27